

第五章 刚体运动学

第五章 刚体运动学

刚体是一种特殊的质点系，组成刚体的质点之间的相对位置不随时间变化。

本章的主要内容是刚体运动中的三种基本形式：

- 1) 刚体的平动；
- 2) 刚体绕定轴的转动；
- 3) 刚体的平面平行运动。平动+转动

刚体的运动形式还有：刚体绕方向不断变化的轴的转动（比如陀螺），刚体绕定点的转动等。

§ 5.1 刚体和自由度的概念

一. 刚体

- 在所研究的问题中，若物体的**大小和形状变化不影响问题的研究，而可以忽略**，则该物体可看作刚体。

例如：在研究火车车轮上各点的速度和加速度时，车轮可看作刚体；

在研究**飞轮**的运动规律时，飞轮可看作刚体。

刚体是实际物体的一种模型，即在外力作用下不发生形变的理想模型；真正的刚体并不存在。

§ 5.1 刚体和自由度的概念

- 刚体是一种理想模型，有形状和大小，但当它受到外力作用时，其各部分的相对位置保持不变——即无形变。
- 不需要考虑形状和大小的变化及发生振动的可能性。
- 刚体和质点都是对实际物体的抽象。刚体考虑了物体的体积效应，但忽略了物体的形变。与质点相比，刚体更加接近实际物体。
- 很多物体的形变及振动在所研究的问题中可以忽略。因此这一模型具有广泛的现实意义。

➤ 说明:

① 可看做间距不变的质点系

刚体可分成无数微小的部分，每一部分可看成是一个质点，服从质点的运动规律，由刚体模型可知，各质点的相对位置始终保持不变。

② 刚体所受合力为各质点所受外力的矢量和，内力相互抵消。

a) 各质点之间相互作用力即内力，成对出现，大小相等，方向相反，故互相抵消。

b) 各质点受其他物体的作用力，即外力，对整个刚体可以求矢量和。

§ 5.1 刚体和自由度的概念

对于具有一定形状的刚体，如何确定其空间位置？

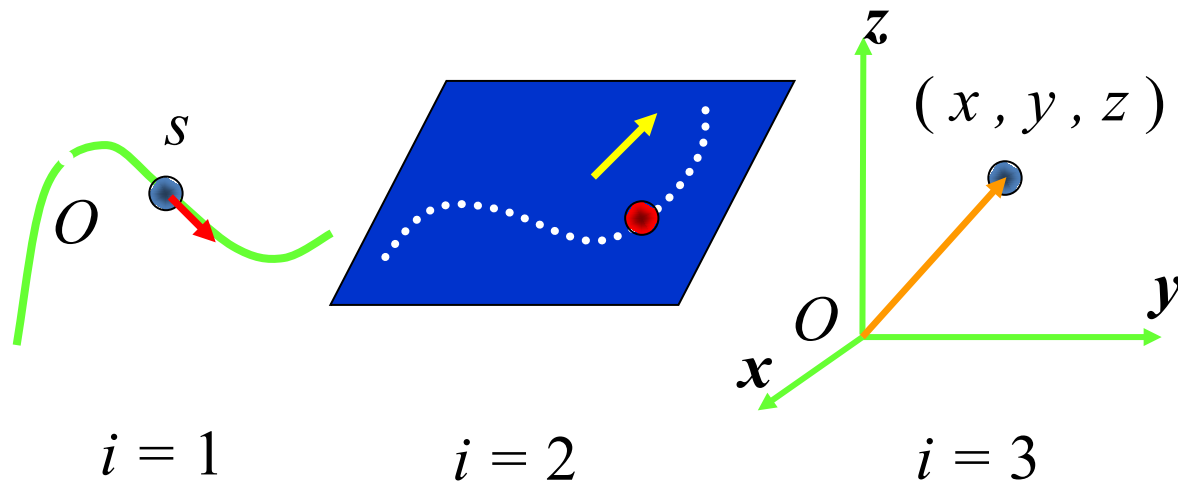


引出自由度的概念

§ 5.1 刚体和自由度的概念

二. 自由度

确定物体的位置所需要的**独立坐标数**称作物体的**自由度**。



由 **N** 个质点组成的质点系的自由度为 **$3N$**

约束可导致自由度减小

§ 5.1 刚体和自由度的概念

二. 自由度

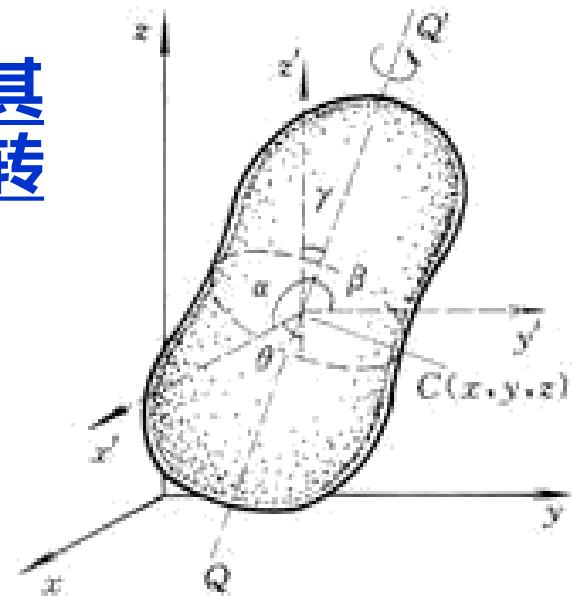
刚体可看做由大量质点（ N 个）组成的系统，其自由度为 $3N$ ？

刚体特殊的性质（组成刚体的质点之间的相对位置不变）
相当于一个约束条件，这个约束条件使得自由运动刚体的
自由度为6.

考虑到自由运动刚体既有平动又有转动，其位置由3个位置坐标，2个取向坐标与1个转角坐标决定。

刚体绕固定点的转动：三个自由度。

刚体绕定轴的转动：一个自由度。

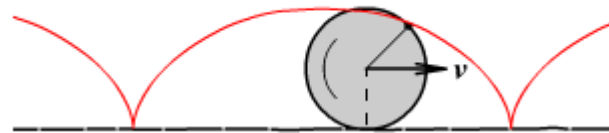


§ 5.1 刚体和自由度的概念

二. 自由度

物体自由度的个数等于描述这个物体位置所需的最少坐标数。

当物体受到某些限制时——自由度减少



自由度
为2

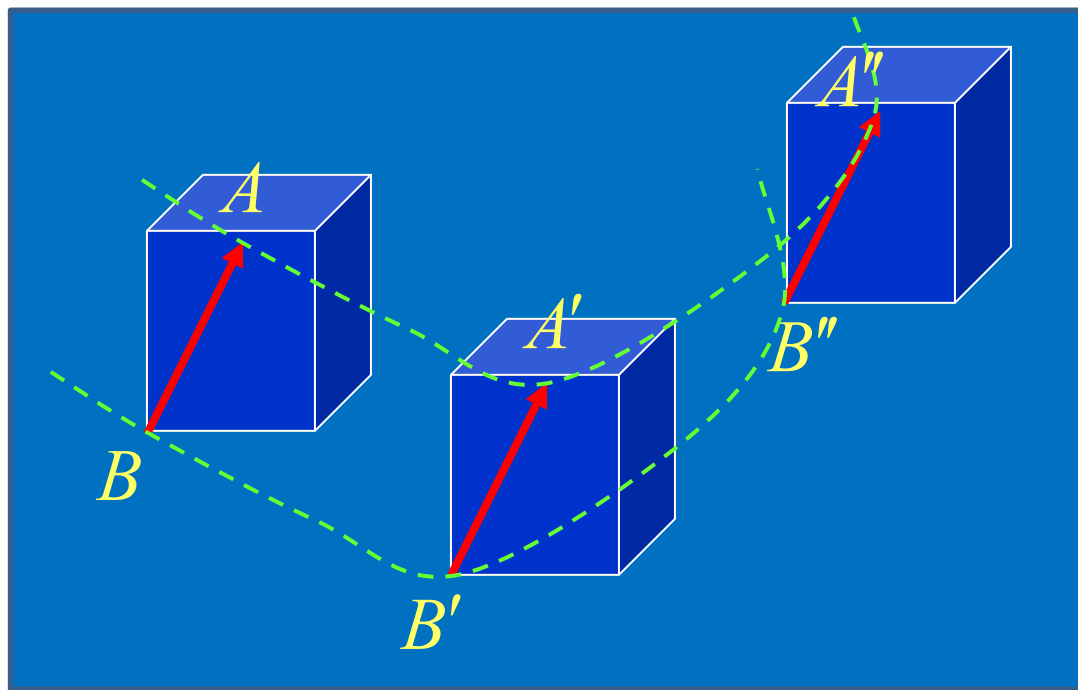
车轮在地面上沿直线滚动

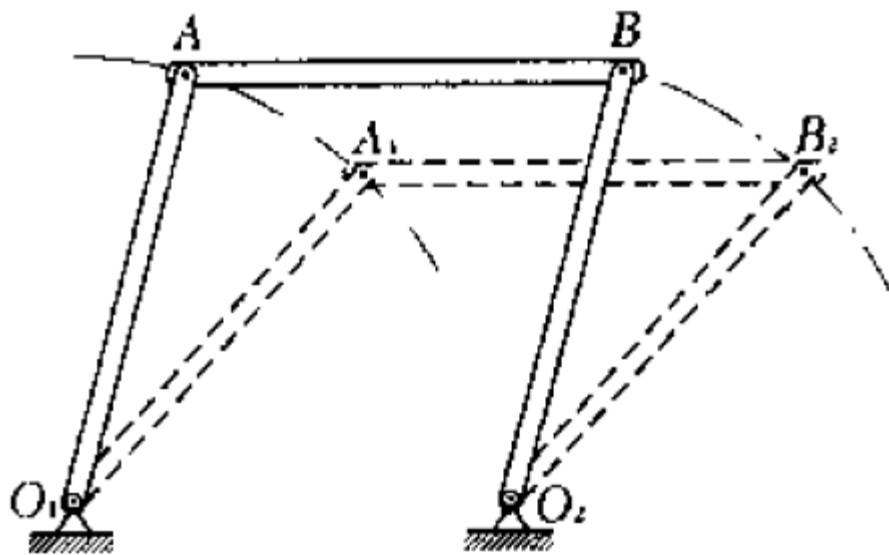
自由度是一个应用广泛的概念，并不限于力学，在固体物理、分子物理等领域中也有重要应用。

§ 5.2 刚体的平动

刚体运动时，若在刚体内所作的任一条直线都始终保持和自身平行，这种运动就称为刚体的平动。

但是，做平动的刚体上的任意一点的运动轨迹并不一定是直线。





刚体 AB 平动，但其上任意一点的轨迹为圆弧。



这是由于 O_1A 和 O_2B 均为转动

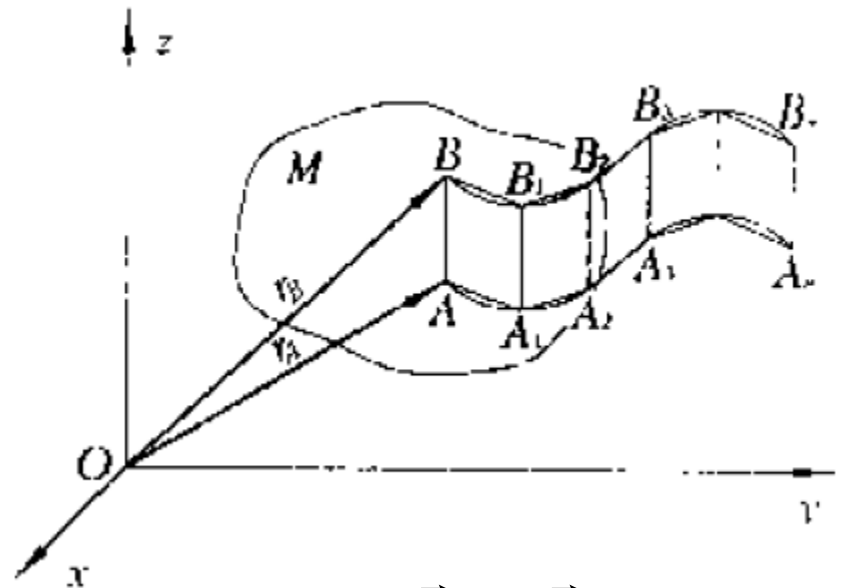
§ 5.2 刚体的平动

刚体平动的重要特征：作平动的刚体上各点的运动轨迹都相同（只相差一个平移量），且在任意瞬时各点的速度、加速度也都相同。

在刚体M平动过程中，线段 A_iB_i 的长度不变，且互相平行；

$A_{i-1}A_i$ 与 $B_{i-1}B_i$ 长度相等且互相平行；

刚体作平动时，刚体上各点的运动轨迹都相同。



$$\vec{r}_B = \vec{r}_A + \overrightarrow{AB} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{r}_B}{dt} = \frac{d\vec{r}_A}{dt} + \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \vec{v}_A &= \vec{v}_B \\ \vec{a}_A &= \vec{a}_B \end{aligned}$$

§ 5.2 刚体的平动

刚体平动时，只要确定其上一点的运动就可以确定刚体的运动；通常用**刚体质心的运动表示刚体的平动**。

刚体的平动可归结为质点运动

刚体平动自由度为3

这样，我们也可以用前述的质点运动学和动力学知识，来解决刚体的平动运动学问题及动力学问题。

设 m 为刚体的总质量， a 为刚体中任一质元的加速度，可写出刚体的动力学方程为：

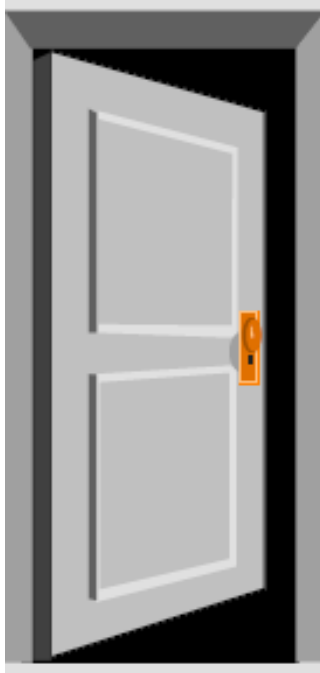
$$F=ma$$

它与单个质点的运动方程具有相同的形式。

§ 5.3 刚体绕定轴转动

刚体运动时，如果刚体内各点都绕同一直线（轴）作圆周运动，这种运动称为刚体的转动；这一直线称为轴。例如机床飞轮的转动，电动机的转子绕轴旋转，旋转式门窗的开、关，地球自转等等都是转动。

如果轴相对于我们所取的参考系(如地面)是固定不动的，就称为刚体绕固定轴的转动，简称定轴转动。

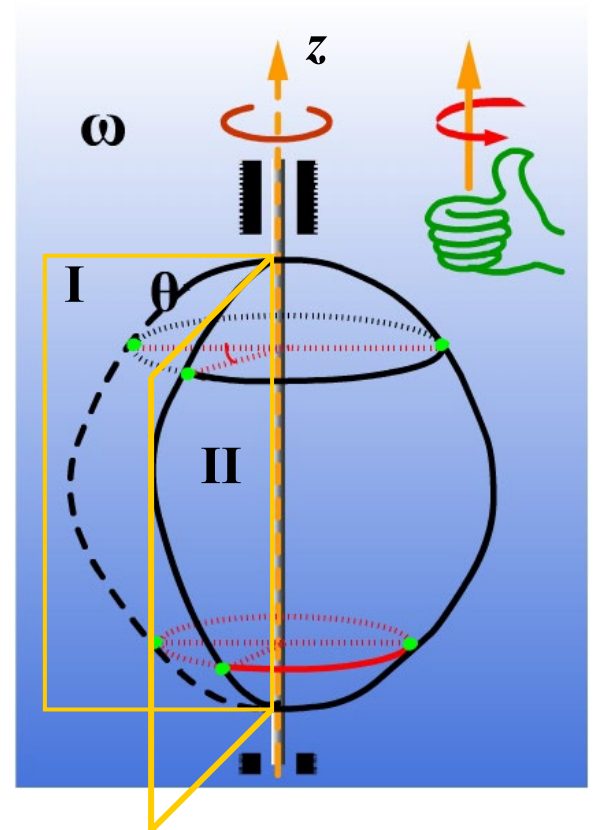


§ 5.3 刚体绕定轴转动

刚体作定轴转动时，具有如下特征：

- ① 刚体内轴上所有各点都保持固定不动。
- ② 刚体内不在轴上的其他各点，都在通过该点、并垂直于轴的平面内绕轴作圆周运动，圆心就是这些平面与轴的交点，半径就是该点与轴的垂直距离。
- ③ 刚体内各点在同一时间内转过的圆弧长度是不同的，但各点在同一时间内绕轴转过的角度是相等的，且各点的角速度和角加速度亦相同。
- ④ 因为刚体内各点之间的相对位置不随刚体转动变化，所以，我们可用**角量**来描述刚体的定轴转动。

定轴转动只有一个自由度，
使用一个角量描述其位置即可。



§ 5.3 刚体绕定轴转动

刚体的定轴转动（只有一个自由度，只需一个变量来描述定轴转动）

① 角坐标、角位移

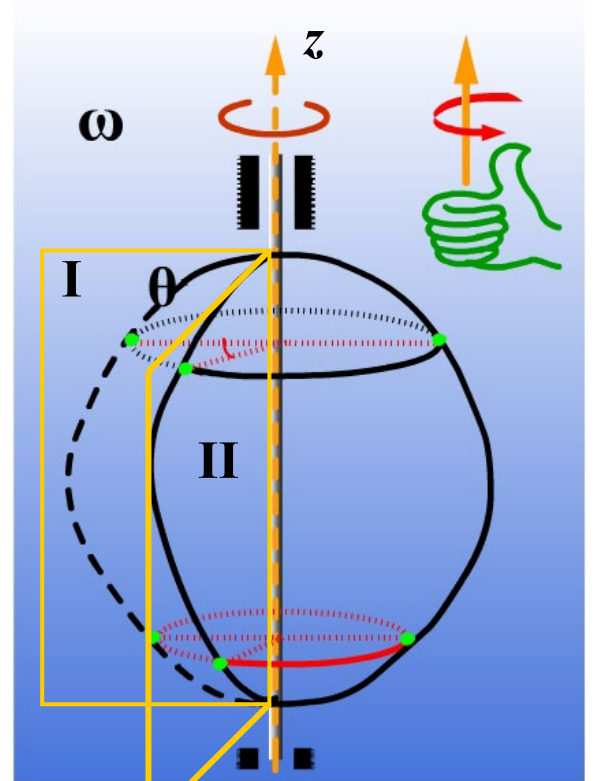
θ 可确定刚体在任一时刻的转角，故称为刚体的角坐标，角坐标从定平面I算起。

刚体转动时，角坐标 θ 随时间而变动，它是时间 t 的单值连续函数，即

$$\theta = f(t)$$

这个函数关系称为刚体绕定轴转动的转动方程

如果从 z 轴的正端向负端看，沿逆时针方向转动的角坐标为正,反之为负。（右手螺旋定则）



II为动平面，随刚体转动，I和II的夹角为角坐标。

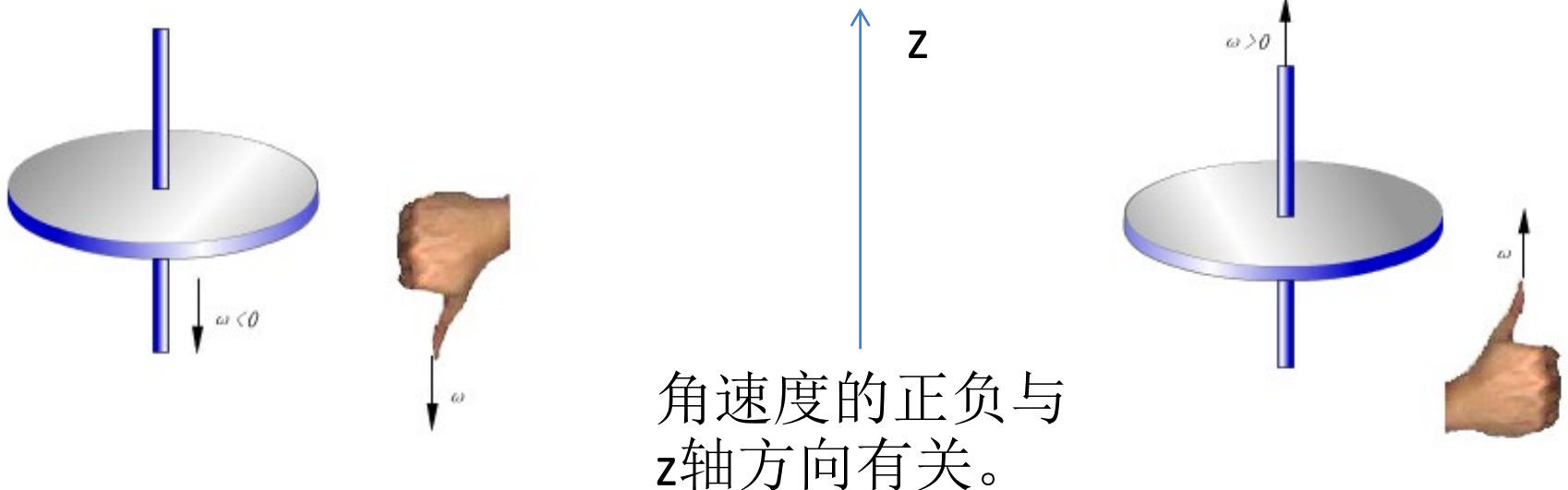
§ 5.3 刚体绕定轴转动

刚体的定轴转动

② 角速度

定义 t 时刻的角速度为
$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

可将角速度看成代数量。



§ 5.3 刚体绕定轴转动

刚体的定轴转动

③ 角加速度

角加速度 β 的定义为
$$\beta = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}$$

又因 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ ，上式还可写成

$$\beta = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\theta}{dt} \right) = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

这里将角加速度看成代数量。

β 的正负与角速度的正负一致，表示越转越快，反之，越转越慢。

任意时刻，刚体的角速度和角加速度是唯一的。

§ 5.3 刚体绕定轴转动

刚体的定轴转动

$$\omega = \omega_0 + \int_0^t \beta dt$$

$$\theta - \theta_0 = \int_0^t \omega dt$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2 \int_{\theta_0}^{\theta} \beta d\theta$$

角坐标、角速度和角加速度的关系

当 $\beta = \text{常数}$

$$\longrightarrow \begin{cases} \omega = \omega_0 + \beta t \\ (\theta - \theta_0) = \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2 \\ \omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta(\theta - \theta_0) \end{cases}$$

与质点的匀加速直线运动公式相似

§ 5.3 刚体绕定轴转动

刚体定轴转动的运动学

对上一页最后一个式子的推导：

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} \quad \omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$2 \int_{\theta_0}^{\theta} \beta d\theta = 2 \int_{\theta_0}^{\theta} \frac{d\omega}{dt} d\theta = 2 \int_{\omega_0}^{\omega} \omega d\omega = 2 \cdot \frac{1}{2} \omega^2 \Big|_{\omega_0}^{\omega} = \omega^2 - \omega_0^2$$

$$\therefore \omega^2 - \omega_0^2 = 2 \int_{\theta_0}^{\theta} \beta d\theta$$

§ 5.3 刚体绕定轴转动

刚体的定轴转动

刚体作定轴转动时，其上各点都在作圆周运动。若其中某点到轴的垂直距离为 r ，则其速度、法向加速度和切向加速度等线量和角量关系分别为：

$$v = r\omega$$

$$a_n = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(r\omega) = r \frac{d\omega}{dt} = r\beta$$

任意点都绕同一轴作圆周运动，且 ω ， β 都相同

由于刚体没有形变，所以刚体的法向加速度不重要。

§ 5.3 刚体绕定轴转动

刚体定轴转动的矢量表达

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = r' \frac{d\theta}{dt} \vec{\tau} = \omega r' \vec{\tau} = \omega r \sin(\varphi) \vec{\tau} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

速度与角速度的矢量关系式

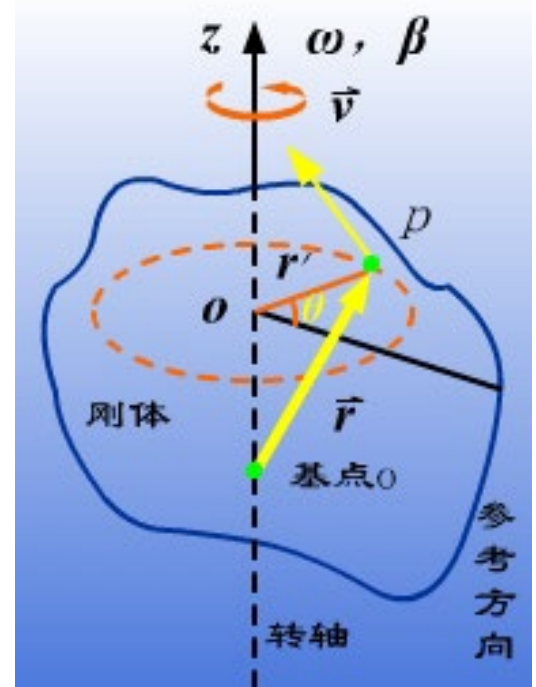
加速度与角加速度的矢量关系式

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(\vec{\omega} \times \vec{r})}{dt} \\ &= \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt} \\ &= \vec{\beta} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}\end{aligned}$$

$$\vec{a}_\tau = \vec{\beta} \times \vec{r} \qquad \vec{a}_n = \vec{\omega} \times \vec{v}$$

$$|\vec{\omega} \times \vec{v}| = \omega v = \omega^2 r \sin \varphi = r' \omega^2$$

$$\vec{\omega} = \omega \vec{k} \quad \vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d\omega}{dt} \vec{k}$$



例 一大型回转类“观览圆盘”如图所示。圆盘的半径 $R=25\text{ m}$ ，供人乘坐的吊箱高度 $L=2\text{ m}$ 。若大圆盘绕水平轴匀速转动，转速为 0.1 r/min 。

求 吊箱底部 A 点的轨迹及 A 点的速度和加速度的大小。

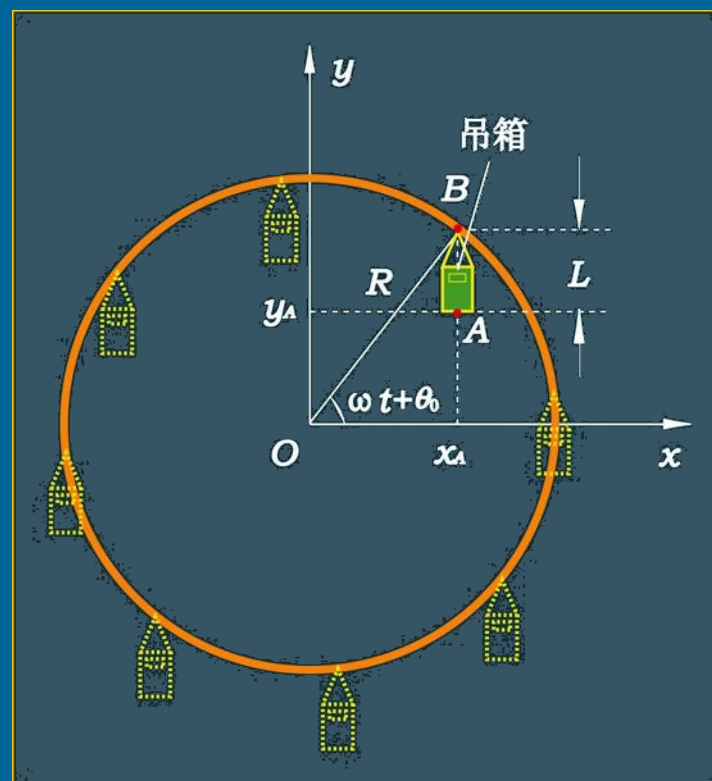
解
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{10 \times 60} = \frac{\pi}{300}$$

吊箱平动

$$x_A = x_B = R \cos(\omega t + \theta_0)$$

$$y_A = y_B - L = R \sin(\omega t + \theta_0) - L$$

$$x_A^2 + (y_A + L)^2 = R^2$$



$$v_{Ax} = \frac{dx_A}{dt} = -R\omega \sin(\omega t + \theta_0)$$

$$v_{Ay} = \frac{dy_A}{dt} = R\omega \cos(\omega t + \theta_0)$$

$$v_A = \sqrt{v_{Ax}^2 + v_{Ay}^2} = R\omega = \frac{25\pi}{300} = 0.26 \text{ m/s}$$

$$a_{Ax} = \frac{dv_{Ax}}{dt} = -R\omega^2 \cos(\omega t + \theta_0)$$

$$a_{Ay} = \frac{dv_{Ay}}{dt} = -R\omega^2 \sin(\omega t + \theta_0)$$

$$a_A = \sqrt{a_{Ax}^2 + a_{Ay}^2} = R\omega^2 = \frac{25\pi^2}{300^2} = 2.7 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$$

作业： p191: 5.9, 5.10